



ChatBot
Aula 01

Prof. Me Daniel Vieira



Agenda

- 1- Apresentação
- 2 - Calendário das aulas
- 3- Ementa do curso
- 4 - Capacidades técnicas e Socioemocionais
- 5 - Situação de aprendizagem (Projeto)
- 6 - Critérios de avaliação
- 7 - PLN
- 8 Aplicações da PNL

Metodologias das aulas

Aulas expositivas e desenvolvimento de projetos,

Aulas de Quarta Feira - Turmas A e B juntas

Horário : 18:45 - 19:35 19:35 - 20:25

Intervalo: 21:00 - 21:15

Somativa: 13/05 e 20/05

Recuperação: 10/06

Plano de Ensino



ESTRATÉGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO				
Nº horas / aulas	Capacidades a serem trabalhadas	Conhecimentos relacionados	Estratégias de ensino e aprendizagem e instrumentos de avaliação	Recursos e ambientes pedagógicos
2	Capacidades Socioemocionais 1. Criatividade, originalidade e iniciativa 2. Ética 3. Pensamento crítico e inovação	1. Chatbot 1.1 Definição 1.2 Necessidade de uso 1.3 Da empresa 1.4 Do desenvolvedor 1.5 Automação de processos 1.6 Pergunta e resposta 1.7 Tarefas repetitivas	Exposição dialogada Apresentação da unidade curricular e do plano de ensino. A nota final da UC será composta por: $MF = 0,35*(AVDOC) + 0,35*(PROJ) + (0,20*AI) + (0,10*AA)$ Instrumento de avaliação: Questionário Google Forms sobre Conceitos de ChatBot	Quadro Branco, Computador com acesso a internet, Projetor multimídia
2	Capacidade Técnica 1. Identificar as características do Chatbot em função da aplicação. Capacidades Socioemocionais 1. Criatividade, originalidade e iniciativa 2. Ética 3. Pensamento crítico e inovação	1.8 Componentes 1.9 Intenção 1.10 Entidades 1.11 Enunciados 1.12 Treinamento do bot	Exposição Dialogada + Componentes do Bot e funcionamento Instrumento de avaliação: Mapa mental sobre os componentes de um Bot e suas funcionalidades	Quadro Branco, Computador com acesso a internet, Projetor multimídia

Plano de Ensino

ESTRATÉGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO				
Nº horas / aulas	Capacidades a serem trabalhadas	Conhecimentos relacionados	Estratégias de ensino e aprendizagem e instrumentos de avaliação	Recursos e ambientes pedagógicos
4	Capacidades técnicas: 2. Selecionar a melhor linguagem de programação para desenvolver o Chatbot. 3. Definir a melhor abordagem para o Chatbot através de utilização da linguagem natural. Capacidades Socioemocionais 1. Criatividade, originalidade e iniciativa 2. Ética 3. Pensamento crítico e inovação	1.13 Processamento Natural de Linguagem - PNL 1.14 Conceitos 1.15 PNL no chatbot 2. Biblioteca para chatbot 2.1 Definição 2.2 Recursos 2.2.1 Instalação 2.2.2 Modelos 2.3 PNL	Exposição Dialogada + Artigo sobre PNL Instrumento de avaliação: Questionário desenvolvido no Forms sobre PNL e aplicações Configuração do ambiente de desenvolvimento para NodeJS e Python	Quadro Branco, Computador com acesso a internet, Projetor multimídia, VSCODE, Python, NodeJS

Plano de Ensino

ESTRATÉGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO				
Nº horas / aulas	Capacidades a serem trabalhadas	Conhecimentos relacionados	Estratégias de ensino e aprendizagem e instrumentos de avaliação	Recursos e ambientes pedagógicos
2	Capacidades Técnicas		Exposição Dialogada sobre Tokens, reconhecimento de texto, Modelos de LLM	Quadro Branco, Computador com acesso a internet, Projetor multimídia, VSCODE, Python, NodeJS
	3.Definir a melhor abordagem para o Chatbot através de utilização da linguagem natural.	2.1.1 Marcação POS		
		2.1.2 Stemização		
		2.1.3 Lematização		
	Capacidades Socioemocionais	2.1.4 Entidades nomeadas	Instrumento de avaliação: Pesquisa sobre valores de cobrança das LLMS atuais: Gemini, ChatGPT e etc.	
		2.1.5 Stopwords		
	1.Criatividade, originalidade e iniciativa	2.1.6 Análise sintática		
		2.1.7 Noun chunks		
	2. Ética	2.1.8 Busca por semelhanças		
		2.1.9 Reconhecimento de fala		
	3. Pensamento crítico e inovação	2.1.10 Convertendo texto para fala		
		2.1.11 Expressões regulares		
		2.1.12 Tokenização		

Plano de Ensino

ESTRATÉGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO				
Nº horas / aulas	Capacidades a serem trabalhadas	Conhecimentos relacionados	Estratégias de ensino e aprendizagem e instrumentos de avaliação	Recursos e ambientes pedagógicos
20	Capacidades Técnicas 2. Selecionar a melhor linguagem de programação para desenvolver o Chatbot. 3. Definir a melhor abordagem para o Chatbot através de utilização da linguagem natural. 4. Desenvolver Chatbot para ser publicado nos diversos canais de comunicação.	3. Construção do Chatbot 3.1 Definição do escopo 3.2 Listando intenções 3.3 Listando entidades 3.4 Adicionando respostas 3.5 Descrição de itens 3.6 Entendendo o usuário 3.7 Respondendo o usuário 3.8 Publicando o chatbot nos canais de comunicação.	Exposição Dialogada Sobre os requisitos do chatbot e hands on para desenvolvimento do ChatBot Instrumento de avaliação: Código no GitHub	Quadro Branco, Computador com acesso a internet, Projetor multimídia, VSCODE, Python, NodeJS
	Capacidades socioemocionais 1. Criatividade, originalidade e iniciativa 2. Ética 3. Pensamento crítico e inovação			

Plano de Ensino

ESTRATÉGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO				
Nº horas / aulas	Capacidades a serem trabalhadas	Conhecimentos relacionados	Estratégias de ensino e aprendizagem e instrumentos de avaliação	Recursos e ambientes pedagógicos
4	Capacidades Técnicas 2. Selecionar a melhor linguagem de programação para desenvolver o Chatbot. 3. Definir a melhor abordagem para o Chatbot através de utilização da linguagem natural. 4. Desenvolver Chatbot para ser publicado nos diversos canais de comunicação.	3. Construção do Chatbot 3.1 Definição do escopo 3.2 Listando intenções 3.3 Listando entidades 3.4 Adicionando respostas 3.5 Descrição de itens 3.6 Entendendo o usuário 3.7 Respondendo o usuário 3.8 Publicando o chatbot nos canais de comunicação.	Exposição Dialogada Situação de aprendizagem Instrumento de avaliação: Critérios críticos e desejáveis	Quadro Branco, Computador com acesso a internet, Projetor multimídia, VSCODE, Python, NodeJS
	Capacidades socioemocionais 1. Criatividade, originalidade e iniciativa 2. Ética 3. Pensamento crítico e inovação			

Plano de Ensino

ESTRATÉGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO				
Nº horas / aulas	Capacidades a serem trabalhadas	Conhecimentos relacionados	Estratégias de ensino e aprendizagem e instrumentos de avaliação	Recursos e ambientes pedagógicos
4	Capacidades Técnicas 2. Selecionar a melhor linguagem de programação para desenvolver o Chatbot. 3. Definir a melhor abordagem para o Chatbot através de utilização da linguagem natural. 4. Desenvolver Chatbot para ser publicado nos diversos canais de comunicação. Capacidades socioemocionais 1. Criatividade, originalidade e iniciativa 2. Ética 3. Pensamento crítico e inovação	3. Construção do Chatbot 3.1 Definição do escopo 3.2 Listando intenções 3.3 Listando entidades 3.4 Adicionando respostas 3.5 Descrição de itens 3.6 Entendendo o usuário 3.7 Respondendo o usuário 3.8 Publicando o chatbot nos canais de comunicação.	Exposição dialogada: Recuperação da situação de aprendizagem Instrumento de avaliação: Situação de aprendizagem	Quadro Branco, Computador com acesso a internet, Projetor multimídia, VSCODE, Python, NodeJS

Plano de Ensino

ESTRATÉGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO				
Nº horas / aulas	Capacidades a serem trabalhadas	Conhecimentos relacionados	Estratégias de ensino e aprendizagem e instrumentos de avaliação	Recursos e ambientes pedagógicos
2	Capacidades Técnicas 2. Selecionar a melhor linguagem de programação para desenvolver o Chatbot. 3. Definir a melhor abordagem para o Chatbot através de utilização da linguagem natural. 4. Desenvolver Chatbot para ser publicado nos diversos canais de comunicação.	3. Construção do Chatbot 3.1 Definição do escopo 3.2 Listando intenções 3.3 Listando entidades 3.4 Adicionando respostas 3.5 Descrição de itens 3.6 Entendendo o usuário 3.7 Respondendo o usuário 3.8 Publicando o chatbot nos canais de comunicação.	Finalização da UC e do Semestre	Quadro Branco, Computador com acesso a internet, Projetor multimídia, VSCODE, Python, NodeJS
	Capacidades socioemocionais 1. Criatividade, originalidade e iniciativa 2. Ética 3. Pensamento crítico e inovação			

Plano de Ensino

Referências (livros, apostilas, sites, blog etc.):

1. FORBELLONE, André L. V.; EBERSPÄCHER, Henri F. Lógica de programação: a construção de algoritmos e estruturas de dados com aplicações em Python. São Paulo: Pearson & Bookman, 2022. (Pearson)
2. FORBELLONE, André L. V.; EBERSPÄCHER, Henri F. Lógica de programação: a construção de algoritmos e estruturas de dados com aplicações em Python. São Paulo: Pearson & Bookman, 2022. (Pearson)
3. <https://platform.openai.com/settings/organization/limits>

Situação de aprendizagem

Título: Construindo Soluções Inteligentes para o Campo: ChatBot de Auxílio na Escolha de Sementes Os agricultores enfrentam desafios significativos para otimizar sua produção agrícola.



Gemini

Situação de aprendizagem

Entre eles, a escolha da semente mais adequada à época do ano e às condições do solo é crucial para garantir uma boa colheita

Para ajudar a resolver esse problema, os alunos desenvolveram um **ChatBot utilizando Gemini** que consulta dados estruturados e não estruturados sobre tipos de sementes, solos e sazonalidade, fornecendo recomendações inteligentes e baseadas em dados.

Gemini como uma ferramenta de integração entre grandes modelos de linguagem (LLMs) e fontes de dados estruturados, como tabelas, PDFs, APIs e bancos de dados. Eles serão desafiados a construir um sistema que permita ao agricultor interagir com um ChatBot para receber recomendações personalizadas.

Situação de aprendizagem (Projeto)

Etapas do Desenvolvimento

1. Introdução ao Gemini

- Apresentar os conceitos básicos do Gemini sua arquitetura e vantagens.
- Explorar como conectar o Gemini a LLMs (como Gemini ou outro modelo integrado).
- Demonstrar como indexar fontes de dados relevantes.

2. Coleta e Preparação dos Dados

- **Identificação de fontes de dados:**
 - Dados de sementes: Tipos, tolerância a climas e solos.
 - Dados meteorológicos e sazonalidade: APIs de clima, como INMET.
 - Dados sobre solos: EMBRAPA ou bases locais.
 -
- **Preparação dos dados:**
 - Estruturar os dados em formatos como CSV, JSON ou PDFs.
 - Criar exemplos de perguntas e respostas para o modelo.

Situação de aprendizagem (Projeto)

3. Construção do ChatBot com Gemini

- **Indexação de dados:**

- Usar o Gemini para indexar as fontes de dados coletadas.
- Criar índices de múltiplas fontes, combinando tabelas, documentos e APIs.

- **Desenvolvimento do ChatBot:**

- Criar o motor de decisão que utiliza o Gemini para processar perguntas do agricultor.
- Configurar perguntas personalizadas, como:
 - “Qual a melhor semente para plantar no solo arenoso em janeiro?”
 - “Que tipo de milho posso plantar em solo argiloso agora?”
 - O chatbot deve responder:
 - “Como reduzir gasto de energia na irrigação?”
 - “Qual setor mais irrigou hoje e por quê?” (usa dados da API)

Situação de aprendizagem

- “O que fazer quando a umidade não sobe mesmo irrigando?” (base técnica + hipóteses)
 - “Sugira ações para economizar água mantendo produtividade” (regras + boas práticas)
 - Regra de qualidade: se não tiver dados/fonte, o bot deve dizer que não encontrou e sugerir a consulta correta.
 - Ajustar respostas para que sejam claras e fáceis de entender.
- **Integração com uma interface de usuário:**
- Utilizar um framework como Flutter para criar um aplicativo mobile
 - Criar interface utilizando Streamlit para criar a interface do usuário
 - Implementar interação em linguagem natural com o ChatBot.

Situação de aprendizagem

4. Testes e Validação

- Testar o ChatBot com diferentes perguntas para verificar se o Gemini retorna as respostas corretas.
- Validar a precisão das recomendações com base nos dados.

5. Apresentação do Projeto

- Demonstrar o ChatBot em funcionamento.
- Apresentar os desafios enfrentados e as soluções implementadas.
- Propor melhorias para o sistema.

Situação de aprendizagem (Projeto)

Ferramentas e Tecnologias

- **Gemini:** Para indexação e integração de fontes de dados.
- **Gemini 2.5 ou outro LLM:** Para processamento de linguagem natural.
- **APIs externas:** INMET para dados meteorológicos e EMBRAPA para informações de solo.
- **Banco de Dados:** Chroma DB, FAAIS.
- **Interface de Usuário:** Flutter para criar um aplicativo móvel.
- **Linguagem de Programação:** Python (backend) e Dart (frontend)

Situação de aprendizagem

Resultados Esperados

- **Habilidades Técnicas:**
 - Compreensão do Gemini e sua integração com LLMs.
 - Uso de APIs para dados externos.
 - Criação de sistemas inteligentes com ChatBots.
- **Conexão com o Mundo Real:**
 - Aplicação prática em um problema do agronegócio.
 - Desenvolvimento de soluções tecnológicas para otimizar a produção agrícola.
- **Empoderamento Social:**

Situação de aprendizagem

- Incentivo ao uso da tecnologia para solucionar problemas sociais e econômicos.

Critérios de Avaliação

1. Funcionalidade do ChatBot:

- Capacidade de responder de forma precisa e personalizada às perguntas dos usuários.

2. Implementação com Gemini:

- Uso correto da ferramenta para integrar e indexar os dados.

3. Usabilidade da Interface:

- Experiência do usuário intuitiva e funcional.

4. Sustentação Técnica:

Clareza na apresentação do funcionamento interno e das decisões técnicas tomadas.

Critérios de avaliação

Página 1 de 16

INSTRUMENTO DE REGISTRO DE AVALIAÇÃO



Natureza dos Critérios	Capacidades Técnicas	Critérios de avaliação	Avaliação													
			Aluno	Professor												
		<table><tr><td></td><td>Critico</td><td></td><td>Desejável</td></tr><tr><td>0</td><td>NÃO Atingiu</td><td>1</td><td>Atingiu</td></tr><tr><td>F</td><td>Formativa</td><td>S</td><td>Somativa</td></tr></table>		Critico		Desejável	0	NÃO Atingiu	1	Atingiu	F	Formativa	S	Somativa		
	Critico		Desejável													
0	NÃO Atingiu	1	Atingiu													
F	Formativa	S	Somativa													
Competências Técnicas	1. Identificar as características do Chatbot em função da aplicação.	O aluno foi capaz de definir os requisitos do chatbot com base na aplicação agro ?														
		O aluno criou um documento com os requisitos do chatbot?														
	2. Selecionar a melhor linguagem de programação para desenvolver o Chatbot.	O aluno foi capaz de selecionar a linguagem Python para desenvolver o ChatBot utilizando o framework LhamalIndex ?														
		O aluno criou um fluxograma para documentar o código desenvolvido ?														
	3. Definir a melhor abordagem para o Chatbot através de utilização da linguagem natural.	O aluno foi capaz de implementar as regras de negócio no ChatBot ?														
		O aluno foi capaz de implementar um código modularizado ?														

Capacidades técnicas

	4. Desenvolver Chatbot para ser publicado nos diversos canais de comunicação.	O aluno foi capaz de integrar o ChatBot ao Streamlit ou Flutter?		
		Proporcionou uma interação natural com o chat ao invés de adicionar apenas passos e comandos ?		

Capacidades Socioemocionais (SoftSkills)

Competências Socioemocionais	1. Aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem	O aluno foi capaz de especificar as regras de negócio da aplicação ?		
		O aluno foi capaz de consultar a documentação do framework Llama Index para solucionar bugs?		
	2. Pensamento crítico e inovação	O aluno foi capaz de seguir as orientações de forma sequencial?		
		O aluno foi capaz de resolver problemas de configuração de ambiente?		
	3. Ética	O aluno foi capaz de desenvolver o ChatBot inclusivo e transparente ?		

Níveis de desempenho

TABELA DE NÍVEIS DE DESEMPENHO		
Critérios de Avaliação	Nível de desempenho	Conversão em notas
Atingiu todos os critérios críticos e todos dos desejáveis	14	100
Atingiu todos os critérios críticos e 6 dos desejáveis	13	90
Atingiu todos os critérios críticos e 5 dos desejáveis	12	80
Atingiu todos os critérios críticos e 4 dos desejáveis	11	70
Atingiu todos os critérios críticos e 3 dos desejáveis	10	60
Atingiu todos os critérios críticos e nenhum desejável	7	50
Atingiu 5 critérios críticos e quaisquer desejáveis	6	40
Atingiu 4 critérios críticos e quaisquer desejáveis	5	30
Atingiu entre 1 e 3 critérios críticos e quaisquer desejáveis	4	20
Não atingiu nenhum critério crítico e quaisquer desejáveis	1	10
Não atingiu nenhum critério	0	0
NÍVEL MÍNIMO DE DESEMPENHO ESPERADO		7

PLN - Processamento de linguagem natural

É nesse momento que entra o **Processamento de Linguagem Natural** (PLN) ou, em inglês, Natural Language Processing (NLP). Essa tecnologia é uma vertente da inteligência artificial (IA) utilizada para traduzir a linguagem humana para uma linguagem que os dispositivos tecnológicos consigam entender.

A linguagem natural é a forma que nós, humanos, utilizamos para nos comunicarmos uns com os outros. Por outro lado, os computadores e outros dispositivos tecnológicos utilizam a linguagem de programação para realizarem essa comunicação. O processamento de linguagem natural funciona como um "tradutor", o qual permite que o usuário consiga se comunicar com as máquinas utilizando a própria linguagem natural.

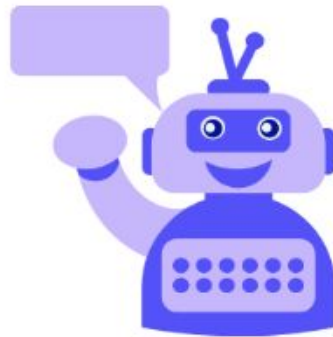
Previsão de pesquisas e ferramentas de buscas



Análise de sentimentos



Chatbots



Assistentes virtuais



Obrigado!

Prof. Me Daniel Vieira

Email: danielvieira2006@gmail.com

Linkedin: Daniel Vieira

Instagram: Prof daniel.vieira95

